

Samenvatting sterrenstelsel

HOOFDSTUK 1 (VOOR DE GEINTERESEERDEN)

1.1 OPENING VAN DE DEEP SKY

1.1.1 Het prille begin

- Extragalactische sterrenkunde is, ondanks de hoge leeftijd van sterrenkunde als wetenschap, **verbazingwekkend jong**: pas ongeveer **100 jaar geleden** werden galaxieën als **extragalactische objecten** erkend en werd aangetoond dat het universum verder reikt dan de Melkweg.
- De **Melkweg** is zichtbaar als een **witte band** over de hemel: in het **noordelijk halfrond** enkel op een **maanloze zomernacht**, in het **zuidelijk halfrond prominenter** en **altijd zichtbaar**. Dit verklaart mee waarom ze eeuwenlang mythen en legenden inspireerde.
- De oude Grieken beschreven de Melkweg als een **rivier van melk** (Hera); “**galaxie**” komt van het Griekse **gala** (melk). De Romeinen noemden haar **Via Lactea**.
- Grote stap richting extragalactische sterrenkunde: de **uitvinding van de telescoop (1608)**. **Galileo (1610)** toonde door de Melkweg te observeren dat de band bestaat uit **heel veel lichtzwakke sterren** (niet een diffuse “hemelse vloeistof”), waardoor duidelijk werd dat de Melkweg in de eerste plaats een **sterrenstelsel** is.
- **Immanuel Kant (1755)**:
 - Verklaarde de vlakke structuur van het zonnestelsel via **zwaartekracht** (samenhouden) en **geordende rotatie** (niet instorten).
 - Stelde dat de schijnbare bandstructuur van de Melkweg kan ontstaan als ons stersysteem **schijf-achtig** is, waarin **systematische rotatie** de **zwaartekracht** in evenwicht houdt.
 - Het centrale vlak heet het **Galactisch Vlak**; vanuit onze positie binnenin zou een schijf als een **band langs een grote cirkel** zichtbaar zijn.
 - Sterren buiten het vlak vergeleek hij met **kometen**: minder geordend, meer willekeurige banen.
- Kant opperde ook de theorie van **eiland universa**: sommige diffuse deep-sky objecten zouden **volledige sterrenstelsels** kunnen zijn, vergelijkbaar met de Melkweg maar op grote afstand en met willekeurige inclinaties.
- Met het blote oog zijn buiten de Melkweg moeilijk objecten te zien:
 - Zuidelijk halfrond: **Grote en Kleine Magellaanse Wolk** (satellietgalaxieën van de Melkweg).
 - Noordelijk halfrond: **Andromeda-galaxie** is het enige externe melkwegstelsel dat met het blote oog goed zichtbaar is (andere mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden).
- **964**: Andromeda en de Grote Magellaanse Wolk werden voor het eerst beschreven door **Abd-al-Rahman Al Sufi** in het *Boek van de Vaste Sterren*.
- Na Galilei’s telescoopgebruik werden vele tientallen diffuse deep-sky objecten waargenomen en beschreven; Kant suggereerde dat sommige daarvan **extragalactische** “eiland universa” zijn (achteraf blijkt zijn argumentatie volgens de tekst opvallend accuraat).

1.1.2 De 19de eeuw

- Sterkere telescopen leidden eind 18de eeuw tot systematische studie van deep-sky objecten (toen “nevels” genoemd).
- **Charles Messier** publiceerde een belangrijke catalogus met **110** objecten (galaxieën, planetaire nevels, supernovaresten, bolhopen en open clusters). De Messiernummers worden nog steeds standaard gebruikt (bv. **M31**, **M51**).
- **William Herschel (1786)**: *Catalogue of Nebulae* met **~2400** diffuse objecten (veel ontdekt met **Caroline Herschel**).
- **John Herschel (1864)**: *General Catalogue of Nebulae and Clusters* met **5079** objecten.
- **John Dreyer (1888)**: **New General Catalogue (NGC)** met **7840** objecten; later uitgebreid met twee **Index Catalogues (IC)**. **NGC + IC** blijft een veelgebruikte referentie; veel nabijgelegen galaxieën (niet in Messier) dragen NGC/IC-nummers.
- Met betere telescopen kwam de **aard van nevels** opnieuw ter discussie:
 - William Herschel steunde eerst eiland universa (hij kon bolhopen oplossen in sterren), maar dacht later dat sommige nevels (bv. Orionnevel, planetaire nevels) waarschijnlijk niet uit sterren bestaan, maar uit een onbekende “lichtgevende vloeistof”.
 - John Herschel trok in de jaren 1840 het bestaan van niet-stellare nevels weer in vraag.
- **Lord Rosse** bouwde de **Leviathan**-telescoop (diameter **1,8 m**, grootste van zijn tijd; grootste tot de **100-inch Mount Wilson telescoop** in 1917). Hij vond dat “nevels” niet één homogene klasse zijn, maar in twee **disjuncte** klassen vallen:
 - Detailloze, ellipsvormige lichtvlekjes.
 - Minder symmetrische objecten met karakteristieke **spiraalstructuur** → **spiraalnevels** (spiraalstructuur in **M51** ontdekt in **1845**).
- **Fotografie**:
 - Eerste stappen door Niépce, Daguerre, Talbot; bekendgemaakt in **1839**.
 - Astrofotografie experimenteel midden 19de eeuw; vanaf de **jaren 1880** belangrijk (o.a. door de **droge plaat** in de jaren 1870).
 - Lange belichtingen maakten zwakkere objecten zichtbaar; één plaat kon duizenden objecten registreren; helderheden konden nauwkeuriger gemeten worden.
 - Eerste foto van een melkwegstelsel: **Andromeda (1887)** door **Isaac Roberts**.
 - Eind 19de eeuw: grootschalige projecten zoals **Carte de Ciel** en **Astrographic Catalogue**.
- **Spectroscopie** (zeker i.c.m. fotografie):
 - **William Huggins (1864)**: sommige nevels hebben spectra met **emissielijnen**, andere hebben een **stellair** spectrum.
 - Dit was definitief bewijs voor een fundamenteel verschil: sommige nevels zijn **gas**, andere zijn **echte sterclusters**.
 - Spiraalnevels (bv. Andromeda) hadden een **continu spectrum**; daarom werden ze ook “**witte nevels**” genoemd.

1.2 HET ONTSTAAN VAN DE EXTRAGALACTISCHE STERRENKUNDE

1.2.1 Het Kapteyn Universum

- **William Herschel (1785)** probeerde de vorm van de Melkweg te bepalen door sterren te tellen en te catalogeren op helderheid in **683** hemelgebieden.
- Begin 20ste eeuw werd dit “modern” herhaald; de meest geavanceerde onderneming stond onder leiding van **Jacobus Kapteyn**:
 - Internationale samenwerking; fotografische opnamen van **200** gebieden.
 - Sterren werden geteld en gecatalogeerd per magnitude; ook **eigenbeweging** werd gemeten.
 - Met deze databank werd de **3D verdeling** van sterren afgeleid → het **Kapteyn Universum**.
- Kenmerken Kapteyn Universum:
 - Ongeveer **oblate** sterverdeling met **asverhouding** ~ 5 .
 - In de schijf daalt sterdichtheid **uniform** met toenemende galactocentrische afstand.
 - Grootte-inschatting: sterdichtheid halveert op **800 pc**; op $\sim 8,5$ **kpc** is ze nog **1%**.
- Probleem: de zon kwam uit op ~ 650 **pc** van het Melkwegcentrum; dit was “verontrustend” en leek te veel op een soort bevoorrechte positie.
- Kapteyn zag een alternatieve verklaring: een **absorberend interstellair medium** kan verre sterren verduisteren, wat verkeerd kan worden geïnterpreteerd als een afstandseffect (waardoor het lijkt alsof we dicht bij het centrum zitten, ongeacht de echte verdeling).
- Hoewel sommige gebieden duidelijk sterk verduisterd zijn, was onbekend of dit losse donkere wolken waren of deel van een algemeen absorberend medium.
- Onder de aanname dat verduistering door **Rayleighverstrooiing** kwam, concludeerde Kapteyn uit helderheidsmetingen op verschillende golflengten dat verduistering **onbelangrijk** was.

1.2.2 Het Grote Debat en de doorbraak

- Niet iedereen accepteerde Kapteyns model. **Harlow Shapley (1918–1919)** stelde een radicaal ander model voor op basis van **bolhopen** (sferische sterclusters met $\sim 10^4$ tot 10^6 sterren):
 - Bolhopen zijn over heel de hemel te vinden, maar niet uniform: ze zijn aan beide zijden van het Melkwegvlak ongeveer gelijk verdeeld, maar vertonen een sterke concentratie richting **Sagittarius** (waar ook de helderste Melkweggebieden liggen).
 - Shapley redeneerde dat bolhopen een belangrijk structureel element zijn en symmetrisch rond het Melkwegcentrum zouden moeten liggen; de asymmetrie impliceert dat de zon **niet** dicht bij het centrum ligt.
 - Via variabele sterren bepaalde hij afstanden: zon ~ 15 **kpc** van het centrum van de bolhoopverdeling (en dus waarschijnlijk ook van het Melkwegcentrum).
 - Hij schatte de Melkweg op ~ 100 **kpc** groot (bijna tien keer Kapteyn).
- Parallel was er discussie over de **aard van spiraalnevels**:
 - Hypothese 1: onafhankelijke stersystemen op extragalactische afstanden (Kants eiland universa).
 - Hypothese 2 (Shapley): de Melkweg is zo groot dat het hele universum enkel uit de Melkweg bestaat; spiraalnevels zijn dan een relatief onbelangrijke, gasrijke populatie **verbonden met de Melkweg**.
- **Spectroscopische aanwijzingen (Slipher)**:

- **1914**: spectra van enkele spiraalnevels en sommige elliptische nevels zijn verschoven naar langere golflengten (**roodverschuiving**), geïnterpreteerd via Doppler als wegbeweging met radiale snelheden van **honderden tot duizenden km s^{-1}** .
- Deze snelheden zijn veel groter dan bij Melkwegsterren, wat het idee dat ze samen één dynamische entiteit vormen onwaarschijnlijk maakt.
- **1915**: Slipher vond voor **M104** aanwijzingen voor rotatie met $\sim 300 \text{ km s}^{-1}$ → impliceert enorme massa en dus extragalactische schaal; ook in andere galaxieën (zoals **M31**) werd ondubbelzinnig rotatie vastgesteld.
- Men kon niet verklaren waarom nevels systematisch van de Melkweg weg bewegen; een mogelijke verklaring leek een repulsieve kracht vanuit de Melkweg (wat net weer een connectie impliceerde). De ware betekenis (**kosmische expansie**) werd volgens de tekst pas **tien jaar later** blootgelegd.
- **Het Grote Debat (26 april 1920, Washington D.C.):**
 - Publiek debat tussen **Shapley** (verdedigde vooral zijn Melkwegmodel) en **Heber Doust Curtis** (sterk in spiraalnevels).
 - Het was eerder twee korte lezingen (~ 30 min) en ze spraken deels naast elkaar, maar het werd legendarisch als symbool van de controverse.
- **Doorbraak (1924):**
 - **Edwin Hubble** gebruikte de **100-inch Mount Wilson**-telescoop om een **cepheïde** in de Andromedanevel te meten.
 - Cepheïden volgen een periode–lichtkracht-relatie; met periode en schijnbare magnitude kan afstand bepaald worden.
 - Hubble vond $\sim 300 \text{ kpc}$ → Andromeda is definitief **extragalactisch**.
 - Dit impliceerde dat **alle witte nevels extragalactische objecten** zijn; sindsdien spreekt men van **spiraalgalaxieën** i.p.v. spiraalnevels.

1.3 ONZE MELKWEG ONDER DE LOEP

- De cursus zal per hoofdstuk de Melkweg verder bestuderen: **sterren, stof, gas en donkere materie** waaruit ze is opgebouwd.
- Ondanks dat we in de Melkweg zitten, is een globaal morfologisch beeld moeilijk:
 - De Melkweg bevat o.a. een **schijf** van sterren, stof en gas.
 - Onze positie midden in die schijf maakt waarnemen lastig door **stofverduistering** en doordat intrinsieke helderheden onzeker zijn door onzekerheid in de correctie voor stofverduistering.
- De vroege problematische modellen (Kapteyn vs Shapley-discussie) namen **stofverduistering niet** mee en leverden zo een fout beeld.
- De cursus bespreekt de **meest recente beschrijving** van de verdeling van sterren, stof en gas.
- Veel huidige kennis over vorming en evolutie wordt afgeleid uit **bewegingspatronen** van componenten, gekoppeld aan de **chemische samenstelling** van gas en sterren.
- De studie van bewegingen is extra moeilijk door onze positie: men moet ook de beweging van de **Aarde rond de Zon** en de **Zon rond het sterrenstelsel** in rekening brengen.

HOOFDSTUK 2

2.1 TELESCOPEN EN INSTRUMENTEN (OPTISCH, NIR, UV) EN TECHNIKEN

2.1.1 Telescopen en instrumenten in de optische sterrenkunde

- Het elektromagnetische spectrum kan worden ingedeeld in: gammastraling, Röntgenstraling, ultraviolette (UV) straling, optische straling (zichtbaar licht), infraroodstraling, millimeterstraling en radiostraling.
- Theoretisch is er geen onderscheid tussen deze vormen: het zijn allemaal elektromagnetische golven die zich met de snelheid van het licht voortbewegen. Het verschil is de golflengte λ of (equivalent) de frequentie ν , verbonden door

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (2.1)$$

met c de lichtsnelheid.

- In de praktijk is er wel een groot verschil: elk golflengtegebied bevat informatie die meestal in andere gebieden niet of nauwelijks kan worden achterhaald, omdat sterren en gaswolken verschillende temperaturen en chemische samenstellingen kunnen hebben en zich daardoor in verschillende vensters manifesteren.
- Het optische venster is het gebied waarin het vermogen van de meeste sterren, inclusief de zon, het grootst is.
- Optisch licht bevindt zich ruwweg tussen 350 en 900 nm; dit is iets ruimer dan het golflengtebereik van het menselijk oog ($\sim 400\text{--}700$ nm).
- De aardatmosfeer is bijna volledig transparant voor optische straling; daarom kunnen optische telescopen op aarde worden gebouwd. De meeste telescopen (professioneel en amateur) zijn bedoeld voor waarnemingen in het optische gebied.
- Technische evolutie: een belangrijke stap was het gebruik van digitale detectoren.
- Tot in de jaren 1980 gebruikte men vooral fotografische platen: vrij ongevoelig voor rood licht, niet-lineair en met een redelijk klein bereik.
- Tegenwoordig beschikken nagenoeg alle optische telescopen over digitale CCD-detectoren (charged coupled device) met hoge kwantumefficiëntie over het hele optische gebied en een zeer lineaire respons (voltage evenredig met de invallende straling).
- Ook telescopen zelf evolueerden sterk: nagenoeg alle professionele optische telescopen zijn vandaag reflectoren (vroegere refractoren).
- Er is een nieuwe generatie 8m-klasse telescopen (o.a. Keck op Hawaii en de Very Large Telescope in Chili), wat het lichtvergarend vermogen verhoogt en studie van zwakkere of verder gelegen galaxieën toelaat.
- Optische observatoria worden op hoge en droge plaatsen gebouwd; belangrijke locaties zijn Chili, Hawaii, het zuidwesten van de VS, Zuid-Afrika, de Canarische Eilanden en Australië.
- Een belangrijk criterium (naast lage luchtvochtigheid) is lage seeing: lage atmosferische turbulentie.
- Optische sterrenkunde gebeurt ook vanuit de ruimte (o.a. Hubble Space Telescope). Vanuit de ruimte is er geen seeing en zijn waarnemingen diffractie-gelimiteerd.
- Deze ontwikkelingen leidden tot een revolutie in de sterrenkunde, vooral in extragalactische sterrenkunde en kosmologie.

2.1.2 Het nabije infrarood (NIR)

- Het nabije infrarood is het verlengstuk van het optische venster naar langere golflengten: van ongeveer $1\ \mu\text{m}$ tot ongeveer $5\ \mu\text{m}$.
- Waarnemen in het NIR is complexer dan in het optische venster.
- Eerste reden: de hemel is relatief veel helderder in het NIR:
 - Typische oppervlaktehelderheid van de hemel in Paranal is $\sim 13\ \text{mag arcsec}^{-2}$ op $2\ \mu\text{m}$, terwijl galaxieën vaak honderden of duizenden keer zwakker zijn.
 - Tussen 1 en $2.5\ \mu\text{m}$ zorgen niet-thermische emissie van de aurora en OH- en O_2 -emissielijnen voor hoge hemelhelderheid.
 - Achtergrondstraling is sterk variabel op tijdschalen van minuten en kan een factor twee verschillen tussen zomer en winter.
 - Voor $\lambda > 2.5\ \mu\text{m}$ zijn telescoop en instrumentatie zelf een aanzienlijke bron van achtergrondstraling.
 - Gevolg: speciale aandacht is nodig om straling van het object te scheiden van straling van de hemel.
- Tweede reden: niet het gehele NIR-venster is transparant door de atmosfeer:
 - Veel NIR is opaak door water en koolstofdioxide, die NIR-straling gemakkelijk absorberen.
 - Er zijn slechts enkele vensters waar de atmosfeer transparant is; transparantie hangt af van de atmosfeer.
 - NIR-waarnemen gebeurt daarom best vanop hoge, droge plaatsen.
 - Grote observatoria zijn vaak gebouwd op plaatsen geschikt voor zowel optische als NIR-waarnemingen; veel optische telescopen kunnen ook NIR-waarnemen indien de relevante instrumentatie aanwezig is.
- Derde reden: detectoren:
 - Fotografische platen (optisch, tot jaren 1980) kunnen niet in het NIR gebruikt worden.
 - Vandaag zijn detectoren elektronisch in beide gebieden, maar technisch anders.
 - In het NIR kan men geen CCD's gebruiken: CCD's zijn vooral silicium, dat optische fotonen efficiënt absorbeert, maar niet geschikt is voor de lagere energie van NIR-fotonen.
 - NIR-detectoren bestaan uit ander materiaal en hebben andere technische karakteristieken voor uitlezen en opslaan, maar werken redelijk analoog.

2.1.3 Het UV gebied

- Het ultraviolet (UV) venster heeft golflengten tussen ongeveer 120 en $3500\ \text{\AA}$.
- UV-sterrenkunde kan, net als NIR-sterrenkunde, als extensie of onderdeel van optische sterrenkunde worden beschouwd: detectoren, spiegels, lenzen en dispersie-elementen zijn gelijkaardig.
- Grootste verschil met het optische venster: de aardatmosfeer is transparant voor optische straling en opaak voor UV-straling.
- Bijna alle UV-straling wordt geabsorbeerd door ozongas, met grootste concentratie in de ozonlaag; daarom moet UV-waarnemen vanuit de ruimte.
- Eerste grote stap: lancering van de International Ultraviolet Explorer (IUE) in 1978 (eerste ruimte-observatorium dat ooit werd gelanceerd).
- Bij latere missies namen spectraal bereik, gevoeligheid en spectrale resolutie toe.

- Bekende missies: Far-Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) en Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE).
- Veel missies waren vooral bedoeld om de Melkweg te bestuderen.
- Hubble Space Telescope heeft UV-instrumentatie aan boord.
- GALEX nam o.a. de hele hemel waar in twee UV-banden en is belangrijk voor extragalactische sterrenkunde en kosmologie.

2.1.4 Observationele technieken

Fotometrie

- Fotometrie is de eenvoudigste observationele techniek.
- Een fotometer bestaat in essentie uit een telescoop en een detector die het vermogen registreert dat door de telescoop wordt opgevangen.
- De informatie bestaat uit één enkele flux op de golflengte waarop het instrument is ingesteld.
- In de optische sterrenkunde wordt fotometrie vooral gebruikt voor sterren, omdat bijna alle sterren behalve de zon puntbronnen zijn.
- Snelle en nauwkeurige fotometers zijn handig om fluxvariaties te bestuderen van variabele sterren of dubbelstersystemen.

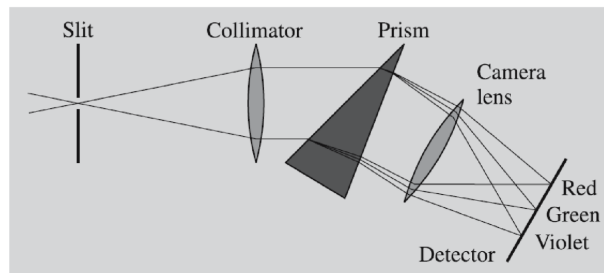
Imaging en oppervlaktehelderheid

- Als de resolutie beter is dan de schaal van het object, kan men objecten ruimtelijk oplossen.
- In extragalactische sterrenkunde is dit meestal zo: zelfs met een kleine optische telescoop kunnen de meeste nabije galaxieën ruimtelijk opgelost worden.
- Men kan dan flux meten per positie in het beeldveld (praktisch per pixel).
- Elke pixel correspondeert met een ruimtehoek; zo kan men de oppervlaktehelderheid meten: flux per eenheid ruimtehoek.
- Het meten van oppervlaktehelderheid van opgeloste objecten heet imaging.

Wide-field surveys en beam splitters

- Wide-field surveys brengen grote delen van de hemel in beeld door vele opnames aan elkaar te naaien.
- Typisch gebruikt men instrumenten met reeksen CCD-camera's in de primaire focus (kleine brandpuntsafstand, groot beeldveld).
- Sommige wide-field camera's hebben een beeldveld tot een vierkante graad.
- Beam splitters splitsen invallende straling in verschillende kleuren zodat men tegelijk in meerdere banden kan waarnemen.

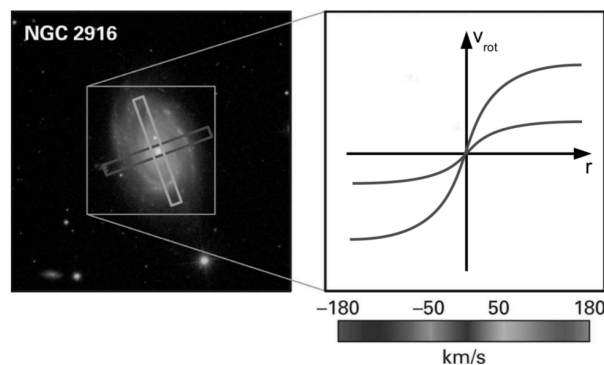
Spectroscopie



Figuur 1: opstelingsfoto bij Spectroscopie

- Bij spectroscopie gebruikt men een dispersie-element om straling in golflengten te ontbinden en te bestuderen als functie van λ .
- Voorbeeld: een glazen prisma ontbindt wit licht in verschillende kleuren.
- Bijna alle professionele telescopen hebben spectroscopen in hun instrumentarium.
- Meest gebruikte dispersie-elementen: prisma's, roosters (gratings) of grisms (rooster + prisma).
- De keuze hangt af van gewenste resolutie en spectraal bereik; hoge spectrale resolutie gaat meestal ten koste van klein spectraal bereik en lange belichtingstijd.
- Een dispersie-element voegt een dimensie toe die gedetecteerd moet worden.
- Voor sterren (puntbronnen) bekomt men een 1D-spectrum met F_λ als functie van λ .
- Voor melkwegstelsels (2D-objecten) leidt dit conceptueel tot een 3D data cube (2 ruimtelijke + 1 spectrale dimensie), dus een spectrum voor elke positie in het beeldveld.
- Omdat er geen optische detectoren bestaan die 3D-informatie kunnen opslaan, is dit een probleem.

Long-slit spectroscopy

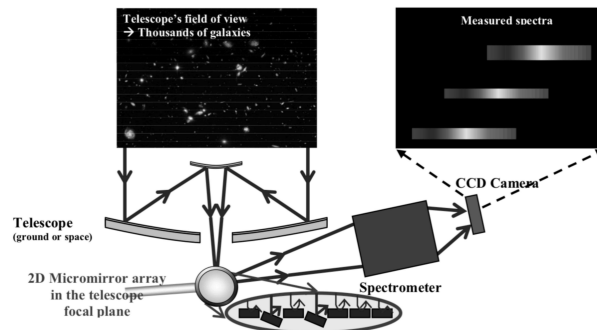


Figuur 2: long-slit spectroscopie

- De meest gebruikte oplossing is het inkomende licht beperken tot één ruimtelijke dimensie met long-slit spectroscopie.
- Men blokkeert alle straling behalve het licht dat door een lange, smalle spleet valt.
- Dit licht wordt in loodrechte richting door een dispersie-element gestuurd en op een CCD opgevangen.
- Resultaat: een 2D-beeld met één ruimtelijke en één spectrale dimensie.

- Nadeel: men verkrijgt spectra van slechts een beperkt deel van het melkwegstelsel (bv. langs de grote as).

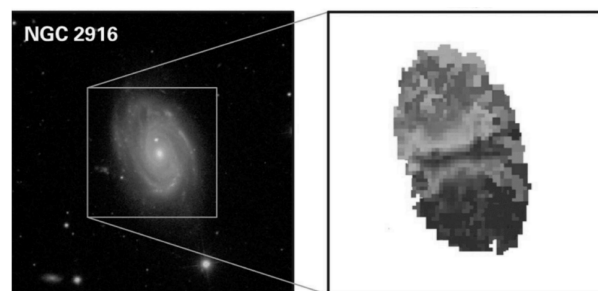
Multi-object spectroscopie



Figuur 3: multi-object spectroscopie

- Variatie op long-slit: multi-object spectroscopie, nuttig wanneer men in een bepaald gebied spectra van veel objecten wil (bv. verafgelegen galaxieën in een wide-field survey).
- Long-slit zou dan inefficiënt zijn.
- Oplossing: in plaats van één lange slit gebruikt men veel kleine slitjes en een set optische vezels.

Integral Field Spectroscopy (IFS) en Integral Field Spectroscopy (IFU)



Figuur 4: IFU spectroscopie

- Door grotere telescopen en waarnemingen op hoge resolutie werd integral field spectroscopy gestimuleerd.
- Een integral field spectrometer (met integral field unit, IFU) combineert imager en spectrometer en maakt 3D-spectroscopy mogelijk: op elke positie in het beeldveld een spectrum.
- Men verkrijgt een datacube met 2 ruimtelijke dimensies en 1 spectrale dimensie.
- De set-up is uiterst complex; beeldveld wordt opgesplitst via o.a. image slicer, microlens array of fibre bundle om uiteindelijk een 3D-datacube op te bouwen.
- Terminologie: spaxel = pixelpositie in 2D beeld waarvoor een 1D spectrum beschikbaar is; voxel = datapunt in de 3D datacube (flux op bepaalde golflengte en 2D-positie).
- IFU's zijn gebaseerd op bovenstaande technieken (of combinaties) afhankelijk van golflengtegebied, beoogde spectrale resolutie, grootte van beeldveld en objecten.
- Integral Field Spectrometers zijn uiterst nuttig voor het bestuderen van de kinematica van sterrenstelsels.

2.1.5 Conventies en eenheden

- De (monochromatische) flux F_λ gemeten door een waarnemer is de totale hoeveelheid vermogen per eenheid golflengte die op elke oppervlakte-eenheid van de waarnemer aankomt. De eenheid van flux is typisch $\text{W m}^{-2} \text{\AA}^{-1}$.
- Omdat melkwegstelsels meestal ruimtelijk opgelost zijn, kan men via imaging de monochromatische oppervlaktehelderheid S_λ meten. Aangezien oppervlaktehelderheid de waargenomen flux per eenheid ruimtehoek is, is $\text{W m}^{-2} \text{\AA}^{-1} \text{arcsec}^{-2}$ een typische eenheid voor oppervlaktehelderheid.
- De monochromatische lichtkracht L_λ van een object is de hoeveelheid vermogen (energie per tijdseenheid) die een object uitzendt per eenheid golflengte. De eenheid is typisch $\text{W \AA}^{-1}$.
- Als we veronderstellen dat een hemellichaam in alle richtingen dezelfde hoeveelheid vermogen uitstraalt, dan zijn lichtkracht en flux verbonden door

$$F_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi d^2} \quad (2.2)$$

waarbij d de afstand is. Indien d gekend is, kan men uit de waargenomen flux de intrinsieke lichtkracht bepalen. In de extragalactische sterrenkunde wordt deze formule ook dikwijls in de andere richting gebruikt: als we de waargenomen flux meten en de intrinsieke lichtkracht kunnen schatten, dan kan men hieruit de afstand bepalen.

- men kan ook de monochromatische flux per eenheid frequentie definiëren, F_ν , waarbij “per eenheid golflengte” vervangen wordt door “per eenheid frequentie”. De eenheden voor monochromatische flux, lichtkracht en oppervlaktehelderheid zijn dan typisch $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$, W Hz^{-1} en $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{arcsec}^{-2}$.
- Het verband tussen beide definities volgt uit

$$|F_\lambda d\lambda| = |F_\nu d\nu| \quad (2.3)$$

deze kan dan als volgt gebruikt worden

$$\begin{aligned} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} F_\lambda(\lambda) d\lambda &= \int_{\nu(\lambda_2)}^{\nu(\lambda_1)} F_\nu d\nu \\ &= \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} F_\lambda \frac{d\nu}{d\lambda} d\lambda \\ &= \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} F_\nu \left(-\frac{c}{\lambda^2}\right) d\lambda \\ &= \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} F_\nu \frac{\nu}{\lambda} d\lambda \end{aligned}$$

om volgende formules af te leiden

$$F_\lambda = \frac{cF_\nu}{\lambda^2} = \frac{\nu^2 F_\nu}{c} \quad (2.4)$$

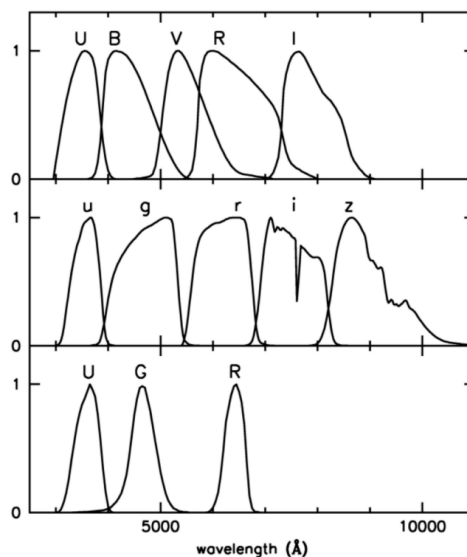
$$F_\nu = \frac{\lambda^2 F_\lambda}{c} = \frac{cF_\lambda}{\nu^2} \quad (2.5)$$

Analoge formules gelden uiteraard voor $L_\lambda \leftrightarrow L_\nu$ en $S_\lambda \leftrightarrow S_\nu$.

- De verschillende vormen kunnen zonder problemen door elkaar gebruikt worden; vaak worden hybride combinaties gebruikt waarin men bijvoorbeeld F_ν weergeeft in functie van de golflengte.
- Naast monochromatische lichtkracht kan men ook de totale of bolometrische lichtkracht beschouwen:

$$L_{\text{bol}} = \int_0^\infty L_\lambda d\lambda = \int_0^\infty L_\nu d\nu \quad (2.6)$$

De totale of bolometrische lichtkracht van de zon is $L_\odot = 3.86 \times 10^{26} \text{ W}$.



Figuur 5: de Johnson–Cousin *UBVRI* filters (boven) en de SDSS *ugriz* filters (midden)

- Het ideaal om via fotometrie of imaging exact de flux te bepalen op een vastgestelde golflengte is niet echt mogelijk; in de praktijk wordt licht in een bepaalde band of filter gedetecteerd.
- Elke filter/band wordt gekarakteriseerd door een transmissiecurve T_λ , die voor elke golflengte λ bepaalt welke fractie van de opgevangen straling tot op de detector doordringt.
- Wanneer al het licht wordt doorgelaten is $T_\lambda = 1$; indien de filter opaak is voor een bepaalde golflengte is $T_\lambda = 0$.
- De flux F_X in een filter X wordt gedefinieerd als het gewogen gemiddelde van de opgevangen flux:

$$F_X \equiv \frac{\int_0^\infty F_\lambda T_\lambda(X) d\lambda}{\int_0^\infty T_\lambda(X) d\lambda} \quad (2.7)$$

- Er zijn twee soorten filters: breedband- en smalband filters.
 - Smalbandfilters hebben een klein golflengtebereik en zijn meestal afgesteld op gebieden met interessante emissielijnen; zo hebben veel telescopen H α - of [O III]-filters rond respectievelijk 6563 Å en 5007 Å.
 - De meeste optische imagingwaarnemingen gebeuren met breedbandfilters. Die laten veel licht door, waardoor korte belichtingstijden volstaan om een goede signaal-ruis-verhouding te bekomen.
 - Nadeel van breedbandfilters: ze wassen informatie in hun grote bereik uit (bv. vorm van het continuum of aanwezigheid van emissie- of absorptielijnen).
- In het optische gebied wordt het Johnson–Cousin systeem gekarakteriseerd door vijf filters: *U* (ultra-violet), *B* (blauw), *V* (visueel), *R* (rood) en *I* (infrarood).
- Omdat de breedbanden in dit systeem een redelijk grote overlap hebben, is de Johnson–Cousin filterset vanuit astrofysisch oogpunt niet het beste systeem.
- De SDSS *ugriz* filterset (genoemd naar de Sloan Digital Sky Survey) is vanuit astrofysisch oogpunt interessanter en is stilaan bezig de Johnson–Cousin set als standaard te verdringen.
- De optische filtersystemen worden uitgebreid naar het nabije infrarood met de *J*, *H* en *K* banden, die (ongeveer) samenvallen met de vensters waarin de atmosfeer transparant is.
- Behalve fluxen kan men ook lichtkrachten en oppervlaktehelderheden in filterbanden definiëren volgens hetzelfde principe.

- In de optische sterrenkunde wordt meestal het logaritmische magnitudesysteem gebruikt (oorsprong in het oude Griekenland). De schijnbare magnitude van een ster of galaxie in filter X is

$$m_X = -2.5 \log \left(\frac{F_X}{F_{X,0}} \right) \quad (2.8)$$

waarbij $F_{X,0}$ het nulpunt (gebaseert op een set van Aov-sterren) is van filter X .

- Breedbandoppervlaktehelderheden worden vaak vertaald naar de magnitudeschaal: ze worden genoteerd als μ_X en uitgedrukt in mag arcsec⁻².
- Verklaring waarom magnitudes gebruikt worden: relatieve metingen zijn (zeker in het optische gebied) veel preciezer dan absolute metingen. Met nauwkeurige waarnemingen kan men relatieve helderheid beter dan 1% meten, wat overeenkomt met

$$\Delta m = -2.5 \log(1.01) \approx 0.01 \text{ mag} \quad (2.9)$$

Absolute helderheid bepalen is moeilijk; in de praktijk neemt men standaardsterren waar om waarnemingen te ijken.

- Net zoals men het helderheidsverschil in dezelfde band kan meten, kan men kleurindices (kleuren) definiëren. Een kleur $X - Y$ van een ster of galaxie is het verschil in schijnbare magnitude in twee banden:

$$X - Y \equiv m_X - m_Y = -2.5 \log \left(\frac{F_X}{F_{X,0}} \right) + 2.5 \log \left(\frac{F_Y}{F_{Y,0}} \right) \quad (2.10)$$

- Via vergelijking (2.2) kan dit ook geschreven worden als

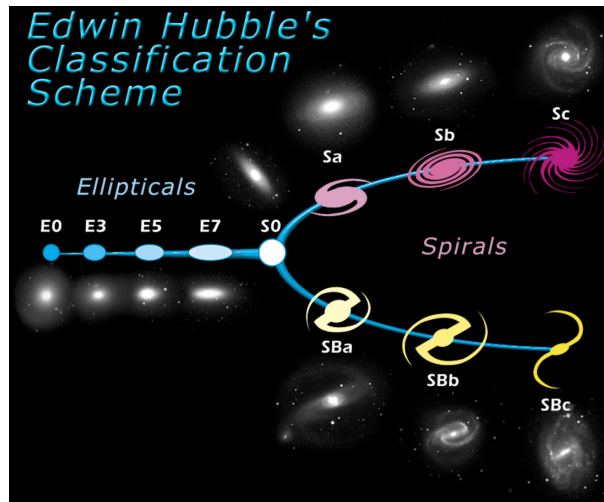
$$X - Y = -2.5 \log \left(\frac{L_X}{L_Y} \right) + 2.5 \log \left(\frac{F_{X,0}}{F_{Y,0}} \right) \quad (2.11)$$

- Een kleur komt dus neer op de verhouding van de lichtkracht in twee banden en is een intrinsieke eigenschap van sterren en galaxieën. Veelgebruikte kleurindices in het optische gebied zijn $B - V$ en $V - I$.

2.2 CLASSIFICATIE VAN MELKWEGSTELSELS

2.2.1 Het Hubble stemvorkdiagram

- Galaxieclassificatie is een zoektocht naar een beschrijving van gemeenschappelijke kenmerken:
 - **Praktisch nut:** individuele objecten kunnen gemakkelijk worden beschreven.
 - **Fundamenteel nut:** het bestuderen van de fysische processen die de **drijvende kracht** zijn van de evolutie van galaxieën.
- Het eerste echte classificatieschema dat vandaag nog steeds als de standaard geldt, is het systeem voorgesteld door Edwin Hubble (1889–1953).



Figuur 6: Hubble-classificatie klassen

- Het Hubble-classificatieschema wordt traditioneel voorgesteld in de vorm van een stamvork
- Het diagram bevat drie grote types van sterrenstelsels, die elk nog onderverdeeld zijn in subklassen.
- **Elliptische galaxieën** (linkerkant van het Hubble-diagram):

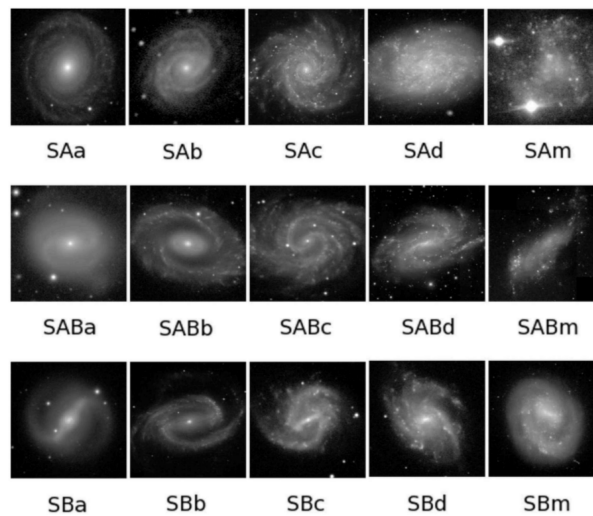
- Geen substructuur, behalve een kleine heldere en sterk geconcentreerde nucleus.
- Daaromheen: een smooth halo/enveloppe die in alle richtingen continu in helderheid afneemt, zonder duidelijke rand, en gelijkmatig overgaat in de helderheid van de hemel.
- Hun vorm op de hemelsfeer is ruwweg ellipsvormig.
- De klasse wordt onderverdeeld aan de hand van de schijnbare afplatting.
- Een elliptische galaxie wordt geclassificeerd als E_j , waarbij j de ellipticiteit aangeeft volgens:

$$j = 10 \left(1 - \frac{b}{a} \right) \quad (2.12)$$

met a en b respectievelijk de halve grote en de halve kleine as van de galaxie aan de hemel.

- De reeks varieert van E_0 (ronde galaxieën) tot E_7 . Elliptische galaxieën met een afplatting sterker dan E_7 worden niet waargenomen en bestaan waarschijnlijk niet.
- De ellipticiteit is een pover classificatiekenmerk:
 - * Ten eerste is het **schijnbaar** en geen intrinsieke eigenschap en zegt het weinig over de inwendige fysica van elliptische galaxieën.
 - * Ten tweede is de schijnbare afplatting **slecht gedefinieerd**, aangezien de ellipticiteit van elliptische galaxieën vaak verandert naargelang de diepte van het beeld waarmee men de classificatie verricht.
- **Spiraalgalaxieën** (rechtsboven in het Hubble-diagram):
 - Gekenmerkt door een centrale lichtconcentratie (de bult) en een schijf met spiraalarmen.
 - Het aantal spiraalarmen en hun vorm, lengte, regelmatigheid en sterkte kan sterk verschillen van galaxie tot galaxie.
- **Balkspiraalgalaxieën** (rechtsonder in het Hubble-diagram):
 - Hebben dezelfde kenmerken en onderverdeling als de spiraalstelsels, maar hebben bovendien een prominente niet-axisymmetrische balk.

- Onderverdeling in het oorspronkelijke Hubble-diagram:



Figuur 7: onderverdeling visualisatie

- Spiraalgalaxieën: **Sa, Sb, Sc**, waarbij de grootte van de bult en de karakteristieken van de spiraalarmen bepalend zijn.
- Balkspiraalstelsels: analoge onderverdeling in **SBa, SBb, SBc**.
- **Sa- en SBa-galaxieën**: de bult is dominant; spiraalarmen zijn meestal heel sterk omwonden en redelijk smooth.
- **Sc- en SBc-galaxieën**: veel kleinere bult; spiraalarmen zijn meestal veel meer open en vaak verbrokken of met veel substructuur.
- Die substructuur kan het gevolg zijn van **actieve stervormingsgebieden** (armen stralen extra veel licht uit) of van **donkere stofwolken** (absorberen veel straling).
- Later zijn ook de latere types **Sd, Sm en Im** toegevoegd (waarbij de **m** staat voor **Magellaanse**) en hun analogen voor balkspiraalgalaxieën:
 - Deze types hebben nauwelijks een centrale bult en de spiraalstructuur is heel open en onregelmatig.
 - Ook werden tussencategorieën zoals **Sab** en **SBcd** toegevoegd aan de reeks.
- De overgang tussen spiraalstelsels met en zonder balk wordt op een meer continue manier aangeduid door een tussensoort **SAB**:
 - Spiraalstelsels zonder balk: **SA**.
 - Stelsels met een prominente balk: **SB**.
 - Tussenklasse: **SAB**.
- In de klassieke Hubble-classificatie kan ook worden aangegeven of de spiraalstructuur in het centrum echt spiraalvormig is of eerder de vorm van een **ring** heeft:
 - Dit geeft de achtervoegsels (**s**), (**r**), (**sr**) en (**rs**).
 - Voorbeelden van notatie: **SA(r)cd** of **SAB(rs)b**.
- Op het punt waar de drie armen samenkomen, bevindt zich de klasse van de lensvormige galaxieën:
 - Genoteerd als **So** of **SBo**.
 - Ze bestaan uit een bult en schijf (en een balkstructuur voor de SBo-types), net als de spiraalgalaxieën, maar er zijn **geen spiraalarmen** aanwezig.

- Ze worden ook nog in enkele subklassen onderverdeeld, naargelang:
 - * de **smoothness** van de galaxie,
 - * de **sterkte van de balk**,
 - * het al dan niet voorkomen van één of twee **ringstructuren**.
- Overgangsvormen tussen lensvormige systemen en spiraalgalaxieën, waarin beginnende spiraalstructuur kan worden opgemerkt, worden als **So/a** of **SBo/a** genoteerd.
- Er is ook een tussencategorie voor galaxieën die tussen de elliptische en lensvormige vakken vallen; deze worden als **E/So** genoteerd.
- Opmerking over de herkenbaarheid van lensvormige systemen (So):
 - De klasse van lensvormige systemen is **niet heel duidelijk herkenbaar**.
 - Een **schijf zonder spiraalstructuur** is niet steeds gemakkelijk op te merken, zeker wanneer het stelsel zo georiënteerd is dat we vanop aarde **loodrecht op de schijf** kijken.
 - Lensvormige sterrenstelsels met een kleine inclinatie kunnen daardoor gemakkelijk als **elliptische** galaxieën worden gecatalogeerd.
 - Moeilijk om in schijven die we op hun kant zien de spiraalstructuur te onderscheiden en te kwantificeren, voor zulke galaxieën is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de **lensvormige** of **Sa**-galaxieën.

2.2.2 Voor- en nadelen van de Hubble classificatie

- **Nadeel 1: gebaseerd op schijnbare (morfologische) eigenschappen**
 - Het stamvorkdiagram is gebaseerd op schijnbare eigenschappen en heeft dus geen fysieke achtergrond.
- **Nadeel 2: het systeem omvat enkel de “normale” galaxieën**
 - Met verbeterde observatietechnieken blijkt dat veel galaxieën nauwelijks of helemaal niet in dit schema passen.
 - Voorbeelden van categorieën die niet goed passen:
 - * Elliptische en sferoidale dwerggalaxieën (**dSo, dE**)
 - * Interagerende galaxieën of **mergers**
 - * Ultra-lichtkrachtige infraroodgalaxieën (**ULIRGs**)
 - * Blauwe compacte dwergen (**BCDs**)
 - Sommige van deze galaxieën worden ondergebracht bij irregulier galaxieën; andere krijgen het achtervoegsel **p** van peculiar.
 - Het aantal galaxieën dat niet in het Hubble diagram past is niet minimaal: elliptische dwerggalaxieën zijn bv. een zeer veel voorkomende soort melkwegstelsels.
 - Ook in het **vroege heelal** (hoge roodverschuiving) vormt het stamvorkdiagram geen adequate beschrijving van de verschillende types galaxieën.
- **Nadeel 3: verwarrende terminologie (“vroege” vs “late” types)**
 - Oorspronkelijk werd aangenomen dat sterrenstelsels evolueren van links naar rechts in het Hubble stamvorkdiagram.
 - Daarom worden elliptische en lensvormige stelsels vaak als **vroege types** aangeduid, terwijl spiraalgalaxieën **late types** zijn.
 - Ook binnen (balk)spiraalstelsels duidt men de reeks van **Sa tot Sd** aan als gaande van vroegere naar latere types.
 - Al snel bleek dat zo’n evolutie **niet** bestaat.

- De benaming is bovendien verwarrend. in elliptische galaxieën is de dominante sterpopulatie vaak oude, koele sterren van het late type, terwijl in de spiraalarmen van spiraalstelsels veel jonge, hete vroeg-type sterren zitten.

- **Nadeel 4: kwalitatief en discreet (niet kwantitatief en niet continu)**

- het systeem is niet kwantitatief. Er bestaan geen objectief meetbare, kwantitatieve criteria om een sterrenstelsel in een bepaalde klasse onder te verdelen.
- Dezelfde galaxieën worden door verschillende auteurs vaak **verschillend** geclassificeerd.
- Classificatie is in het bijzonder moeilijk voor systemen met een **grote inclinatie**.
- Daarnaast is het systeem **discreet** en niet continu
- Om deze problemen te verhelpen werden de **Hubble types** T ingevoerd:
 - * Numerieke schaal met stapgrootte $\Delta T = 1$ voor elke overgang tussen twee klassen (bv. van Sb naar Sbc).
 - * Spiraal- en balkspiraalgalaxieën van hetzelfde type (bv. Sab en SBab) worden samengenomen en hebben $T > 0$:
 - Sa: $T = 1$, Sab: $T = 2$, ... tot $T = 9$ voor Sm-galaxieën.
 - * Negatieve waarden van T corresponderen met vroeg-type galaxieën:
 - So/a: $T = 0$
 - Lensvormige galaxieën: $T = -1$ tot $T = -3$
 - Elliptische galaxieën: $T = -4$ tot $T = -6$
 - * De onderverdeling bij lensvormige en elliptische galaxieën gebeurt op basis van de **centrale concentratie van het licht**:
 - Compacte elliptische galaxieën: $T = -6$
 - Meer diffuse elliptische melkwegstelsels: $T = -4$
- Het Hubble type is handig wanneer we galaxieën **automatisch** willen classificeren, maar:
 - * hoewel Hubble types discreet werden ingevoerd, kunnen automatische programma's een stelsel classificeren als bv. $T = 3.56$;
 - * Hubble type is **kwalitatief** en T is dus niet direct op een meetbare grootheid gebaseert.

- **Nadeel 5: gebaseerd op optische eigenschappen**

- Het optische venster is slechts een klein deel van het volledige elektromagnetische spectrum; optische waarnemingen bevatten dus maar beperkte informatie vergeleken met multigolflengte waarnemingen.

- **NIR vs optisch: ander beeld van dezelfde galaxie**

- De NIR-straling van galaxieën wordt gedomineerd door licht van geëvolueerde rode reuzensterren.
- Deze sterren representeren meestal goed de globale stellaire populatie.
- NIR-licht wordt bovendien veel minder uitgedoofd door interstellair stof en geeft daarom vaak een betere schatting van de intrinsieke massaverdeling dan optisch licht.
- de spiraalarmen zijn veel minder prominent in NIR-beelden dan in optische opnames.
- Een (meestal verwaarloosbare) bijdrage aan NIR-emissie kan ook komen van rode superreuzen, die enkel in stervormingsgebieden voorkomen.

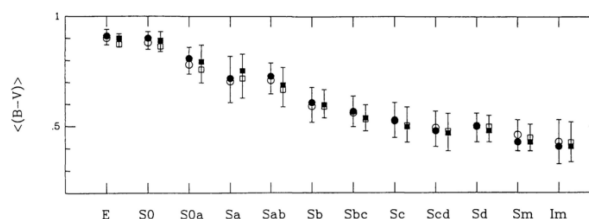
- **UV vs optisch: tracer van recente stervorming**

- UV-straling is voornamelijk afkomstig van de heetste sterren.
- Omdat de heetste sterren een zeer korte levensduur hebben, zijn UV-heldere sterren noodzakelijk jong.
- UV-straling is dus een tracer voor recente stervorming in melkwegstelsels.

- De kosmische achtergrond is vrij laag in het UV-venster, zodat men stervorming met een lage oppervlaktehelderheid relatief gemakkelijk kan detecteren.
- interpretatieprobleem: UV-straling wordt heel efficiënt uitgedoofd door interstellair stof.
- Aangezien massale stervorming plaatsvindt in dichte moleculaire wolken die rijk zijn aan interstellair stof, is de UV-flux meestal niet onmiddellijk te converteren naar een maat voor de stervorming.
- analyse van het UV-licht kan wel nuttige informatie leveren over de ruimtelijke verdeling en de chemische samenstelling van het interstellair stof.

- **Multi-golflengte surveys en waarom Hubble toch blijft**

- Tegenwoordig worden grote all-sky surveys verricht in vele vensters van het spectrum:
 - * **UV:** Galaxy Evolution Explorer (**GALEX**) All Sky Survey
 - * **optisch:** Sloan Digital Sky Survey (**SDSS**)
 - * **NIR:** Two Micron All Sky Survey (**2MASS**)
 - * **MIR en FIR:** Akari All Sky Survey, WISE All Sky Survey
 - * **radio:** The Arecibo Legacy Fast ALFA Survey (**ALFALFA**), The VLA Faint Images of the Radio Sky at Twenty-cm (**FIRST**) survey
- Dankzij zulke surveys zal men binnenkort classificatieschema's kunnen hanteren die gebaseerd zijn op waarnemingen op verschillende golflengten.
- Ondanks nadelen blijft het Hubble diagram grotendeels overeind als het standaard classificatiesysteem:
 - * Een eerste reden is dat het systeem ingeburgerd is.
 - * Voornaamste reden: vele fysische eigenschappen van galaxieën correleren met het Hubble type.
- Voorbeelden van correlerende fysische eigenschappen:



Figuur 8: correlatie classificatie klasse en kleur

- * Relatieve gasinhoud: M_{HI}/L_B
- * Massaconcentratie
- * Kleur
- * Spectrale eigenschappen van de stellaire populaties
- * Chemische abundanties in het interstellaire medium
- Hoewel het Hubble classificatiesysteem oorspronkelijk geen fysische achtergrond had, blijkt het achteraf gezien dus wel op fysische gronden te steunen en ons iets te leren over de inwendige structuur van galaxieën.
- Dit is uiteindelijk het belangrijkste objectief van classificatie.

2.2.3 Classificatie in grote databanken

- Moderne surveys (bv. SDSS) bevatten zoveel objecten en spectra dat classificatie “op zicht” onhaalbaar wordt; er zijn dus alternatieve methoden nodig.
- **Galaxy Zoo**

- Succesvolle aanpak via het grote publiek (crowdsourcing) om galaxieën te classificeren (o.a. SDSS en Hubble Deep Field).
- Vrijwilligers krijgen een korte training; elk stelsel wordt door veel mensen geclassificeerd, waardoor het resultaat zelfcorrigerend werkt.
- Het project telt $> 350\,000$ vrijwilligers en > 60 miljoen geclassificeerde melkwegstelsels.
- **Automatische classificatie**
 - Neurale netwerken leren classificatieregels uit een trainingsset van galaxieën met bekende types.
 - Tests tonen dat ze statistisch vergelijkbaar kunnen presteren met experts die op zicht classificeren.
- **Kwantitatieve (parametrische) classificatie**
 - Doel: een rigoureuus systeem op basis van objectief meetbare parameters (niet noodzakelijk gekoppeld aan het Hubble-diagram).
 - Parameters kunnen uit beelden komen, en eventueel ook uit kleuren of spectra; ze moeten zo objectief mogelijk meetbaar zijn en liefst niet sterk onderling correleren.
 - Voorbeelden van vaak gebruikte parameters:
 - * Lichtconcentratie (correleert met Hubble-type; praktisch goed meetbaar).
 - * Asymmetrie (onderscheid “normale” vs interagerende/merging stelsels).
 - * Grootte via een diametermaat (bv. D_{25} -isofoot, komt overeen met de diameter van de isofote met oppervlaktehelderheid $25 \text{ mag arcsec}^{-2}$ in de optische B-band).
 - * Smoothness/contrast-parameter χ (vergelijk origineel en gefit beeld; sterk resolutie-afhankelijk).
- Hoewel er vooruitgang is richting fysisch geïnspireerde classificatie, zijn veel schema’s nog optisch gedreven; met nieuwe multi-golflengte databanken zullen spectra en andere golflengten steeds meer worden ingebouwd. Het ultieme classificatiesysteem is dus nog niet bereikt.

PROJECTIE EN DEPROJECTIE

2.3.1 Projectie op het vlak van de hemel

- Een typisch model voor een sterrenstelsel bestaat uit een combinatie van componenten.
- Twee relevante grootheden:
 - De stellaire emissiviteit $j(\vec{r})$: uitgestraald radiatief vermogen per volume-eenheid en per ruimtehoek.
 - De intensiteit $I(\vec{r}, \vec{k})$ van het stralingsveld: radiatief vermogen per ruimtehoek doorheen een oppervlakte-eenheid loodrecht op richting $\vec{k}$.
- Cruciaal verschil: emissiviteit is een **3D** grootheid, intensiteit is een **2D** (geprojecteerde) grootheid op het hemelvlak.
- Het verband tussen beide is een integratie langs de gezichtslijn:

$$I(\vec{r}_{\text{obs}}, \vec{k}) = \int_0^\infty j(\vec{r}_{\text{obs}} + s\vec{k}) ds \quad (2.13)$$

- Voor externe galaxieën (schaal $\sim \text{kpc}$) op grote afstand (tientallen Mpc) mogen we de kromming van de hemel lokaal verwaarlozen: de projectie kan als parallel worden beschouwd.

- We kiezen een coördinatenstelsel (x', y', z') met $x'y'$ evenwijdig aan het hemelvlak en z' langs de gezichtslijn. Dan wordt:

$$I(x', y') = \int_{-\infty}^{+\infty} j(x', y', z') dz' \quad (2.14)$$

- Voor de intrinsieke structuur is een tweede coördinatenstelsel (x, y, z) vaak natuurlijker (bv. met symmetrievlak). Projectie vereist dan de transformatie tussen beide stelsels, gekarakteriseerd door kijkhoeken.

2.3.2 Projectie in speciale geometrieën

- Een veelgebruikte (geïdealiseerde) veronderstelling is **axiale symmetrie**. Dan is het handig om over te gaan van cartesische coördinaten (x, y, z) naar cilindrische coördinaten (ρ, ϕ, z) met:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2.15)$$

en kunnen we de emissiviteit schrijven als $j(\rho, z)$.

- In dit geval volstaat voor de overgang tussen (x, y, z) en (x', y', z') de inclinatiehoek i (hoek tussen de gezichtslijn en de symmetrie-as). De transformatie is een rotatie rond de gemeenschappelijke $x = x'$ -as:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

en omgekeerd:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

- De projectievergelijking kan dan expliciet worden uitgeschreven als:

$$I(x', y') = \int_{-\infty}^{+\infty} j\left(\sqrt{x'^2 + (y' \cos i - z' \sin i)^2}, y' \sin i + z' \cos i\right) dz' \quad (2.18)$$

- Een tweede belangrijke speciale symmetrie (als speciaal geval van axiale symmetrie) is **sferische symmetrie**. Dit is vaak een redelijke eerste-orde benadering voor bijvoorbeeld bolhopen, bulten van spiraalgalaxieën of elliptische galaxieën.
- Bij sferische symmetrie kan de emissiviteit geschreven worden als $j(\rho, z) = j(r)$ met:

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.19)$$

en analoog (in het geprojecteerde stelsel):

$$r = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} \quad (2.20)$$

- De projectievergelijking wordt dan:

$$I(x', y') = \int_{-\infty}^{+\infty} j(r) dz' = 2 \int_0^{\infty} j(r) dz' \quad (2.21)$$

- Door z' te vervangen door r vindt men met

$$z' = \sqrt{r^2 - (x'^2 + y'^2)} \equiv \sqrt{r^2 - R^2} \quad (2.22)$$

en

$$dz' = \frac{r dr}{\sqrt{r^2 - R^2}} \quad (2.23)$$

waarbij de geprojecteerde straal op het hemelvlak is

$$R = \sqrt{x'^2 + y'^2} \quad (2.24)$$

dat de waargenomen intensiteit enkel afhangt van R :

$$I(x', y') = I(R) = 2 \int_R^\infty \frac{j(r) r dr}{\sqrt{r^2 - R^2}} \quad (2.25)$$

- De projectie van een sferisch symmetrische sterverdeling levert dus een intensiteitsverdeling met cirkelvormige concentrische isofoten.
- Dit kan worden uitgebreid naar **sferoidale** symmetrie: een systeem heeft een sferoidale verdeling wanneer $j(\rho, z) = j(m)$ met

$$m = \sqrt{\rho^2 + \frac{z^2}{q^2}} \quad (2.26)$$

waarbij q de intrinsieke asverhouding is. Voor dit geval kan de projectievergelijking worden herschreven tot:

$$I(x', y') = I(m') = 2 \left(\frac{q}{q'} \right) \int_{m'}^\infty \frac{j(m) m dm}{\sqrt{m^2 - m'^2}} \quad (2.27)$$

- Bij projectie van een sferoidale emissiviteit op het hemelvlak zijn de isofoten concentrische gelijkvormige ellipsen.
- De waargenomen asverhouding q' hangt niet af van de functionele vorm van j , maar enkel van de inclinatie i en de intrinsieke asverhouding q :

$$m' = \sqrt{q^2 \sin^2 i + \cos^2 i} \quad (2.28)$$

- Een analoog resultaat geldt ook voor ellipsoïdale massaverdelingen (niet noodzakelijk axiaal-symmetrisch) met:

$$m = \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{p^2} + \frac{z^2}{q^2}} \quad (2.29)$$

waarbij de isofoten opnieuw goed benaderd worden door concentrische ellipsen en de waargenomen asverhouding bepaald wordt door de intrinsieke asverhoudingen en de kijkrichting.

2.4 MORFOLOGISCHE MODELLEN VOOR MELKWEGSTELSELS

- Een eerste stap in de studie van sterrenstelsels is een morfologische beschrijving: men fit een eenvoudig geïdealiseerd model (met enkele parameters zoals schaal en vorm) aan observaties.
- Zulke modellen zijn nuttig omdat ze:
 - de basiseigenschappen van een galaxie samenvatten in een klein aantal parameters;
 - toegepast op grote samples kunnen dienen voor geautomatiseerde classificatie;
 - een eenvoudig, maar bruikbaar “inputmodel” leveren voor studies van bv. dynamica, stabiliteit en effecten van stof op fotometrie.

2.4.1 Elliptische galaxieën

- Voor elliptische stelsels veronderstelt men sferische symmetrie: waargenomen intensiteitsverdeling $I(R)$ cirkelsymmetrisch en kunnen overgangsformules tussen $j(r)$ en $I(R)$ uit sectie 2.3 gebruikt worden.
- **Vaucouleurs-profiel ($R^{1/4}$ -wet)**

- Observaties tonen dat $\mu(R)$ vaak bijna lineair is als functie van $R^{1/4}$.
- Het profiel kan geschreven worden als:

$$\mu(R) = \mu_e + 8.3268 \left[\left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right] \quad (2.31)$$

- Met het verband $\mu = -2.5 \log I + C$ (C een nulpuntsconstante) volgt een equivalente vorm in intensiteit:

$$I(R) = I_e \exp \left[-7.66924 \left(\left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right) \right] \quad (2.34)$$

- Hier werkt R_e als schaallengte en werken μ_0 , I_e , I_0 als normalisatie.
- Totale lichtkracht:

$$L = 2\pi \int_0^\infty I(R) R dR \quad (2.35)$$

en voor dit model:

$$L = 0.01058 I_0 R_e^2 = 22.61 I_e R_e^2 \quad (2.36)$$

- De constante 7.66924 is zo gekozen dat R_e de half-licht straal is:

$$L(R) = 2\pi \int_0^R I(R') R' dR', \quad L(R_e) = \frac{L}{2}. \quad (2.37-2.38)$$

• Exponentieel profiel

- Niet alle elliptische stelsels volgen een Vaucouleurs-profiel. Voor elliptische dwerggalaxieën (en vaak ook bulten) geeft een exponentieel profiel soms een betere fit:

$$I(R) = I_0 \exp \left(-\frac{R}{h} \right) \quad (2.40)$$

- Via (2.35) is de totale lichtkracht:

$$L = 2\pi I_0 h^2 \quad (2.41)$$

- De effectieve straal volgt uit de half-licht definitie en is:

$$R_e = 1.67835 h, \quad (2.42)$$

zodat:

$$I(R) = I_0 \exp \left[-1.67835 \left(\frac{R}{R_e} \right) \right]. \quad (2.43)$$

• Sérsic-profiel

- Het Sérsic-model beschrijft een continue overgang tussen exponentieel en Vaucouleurs:

$$I(R) = I_0 \exp \left[-b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right], \quad (2.44)$$

met m de concentratie-index en b_m zo gekozen dat R_e opnieuw de half-licht straal is.

- Voor $0.5 < m < 10$ geldt een nauwkeurige benadering:

$$b_m \approx 2m - 0.324. \quad (2.45)$$

- Totale lichtkracht weer via (2.35):

$$L = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} \Gamma(2m) I_0 R_e^2, \quad (2.46)$$

• Centrale profielen: Nuker-model

- Hoge-resolutie data tonen dat de centrale oppervlaktetherheid vaak niet naar een eindige waarde convergeert en dat eenvoudige Vaucouleurs/Sérsic-profielen daar niet volstaan.
- Daarom gebruikt men voor centrale profielen het Nuker-model:

$$I(R) = 2^{(\beta-\gamma)/\alpha} I_b \left(\frac{R}{R_b} \right)^{-\gamma} \left[1 + \left(\frac{R}{R_b} \right)^\alpha \right]^{(\gamma-\beta)/\alpha}. \quad (2.47)$$

- R_b markeert de overgang tussen een binnenste en buitenste machtswet-regime; I_b is de intensiteit op R_b .
- Uit steekproeven volgt dat de meest lichtkrachtige elliptische galaxieën vaak een kern (afvlakking naar het centrum) hebben, terwijl minder lichtkrachtige elliptische galaxieën meestal geen kern hebben.
- De grens tussen beide ligt rond $L_V \approx 2 \times 10^{10} L_\odot$ of $M_V \approx -21.7$.
- Lichtkrachtige elliptische galaxieën hebben hoge Sersic-waarde ($m > 4$), terwijl dwerggalaxieën een lage Sersic-waarde hebben ($m \approx 1$).

• **γ -modellen (analytische emissiviteit)**

- De profielen hierboven hebben geen analytische emissiviteit en zijn dus niet eenvoudig analytisch te deprojecteren.
- Een bruikbare familie met eenvoudige emissiviteit zijn de γ -modellen:

$$j(r) = \frac{3-\gamma}{4\pi} \frac{La}{r^\gamma (a+r)^{4-\gamma}}, \quad (2.48)$$

met a schaallengte, L totale lichtkracht, en γ een hellingsparameter.

- L volgt direct uit integratie in 3D:

$$L = \int j(\vec{r}) d\vec{r} \quad (2.49)$$

en bij sferische symmetrie:

$$L = 4\pi \int_0^\infty j(r) r^2 dr. \quad (2.50)$$

- Voor $\gamma = 0, \frac{1}{2}, \dots, \frac{5}{2}$ kan de geprojecteerde intensiteit

$$I(R) = 2 \int_R^\infty \frac{j(r) r dr}{\sqrt{r^2 - R^2}} \quad (2.51)$$

analytisch worden uitgerekend. Dit maakt de γ -modellen ook interessant als testmodellen in stellaire dynamica.

• **Van cirkels naar ellipsen: isofoten op het hemelvlak**

- Reële elliptische galaxieën zijn niet sferisch: in eerste orde zijn hun isofoten concentrische, gelijkvormige ellipsen met waargenomen asverhouding q' .
- Men kan sferische modellen vaak toch blijven gebruiken door R te vervangen door een “elliptische straal”:

$$m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{q'^2}}. \quad (2.52)$$

- Voor de effectieve straal gebruikt men dan doorgaans het geometrisch gemiddelde van halve grote en kleine as (X_e en Y_e):

$$R_e = \sqrt{X_e Y_e} = \sqrt{q'} X_e. \quad (2.53)$$

• **Afwijkingen van perfecte ellipsen: disk en boxy**

- Isofoten van elliptische galaxieën zijn meestal goed te benaderen door ellipsen, maar vertonen vaak kleine systematische afwijkingen:

- * *disky*: isofoten zijn iets “uitgetrokken” langs de grote as;
- * *boxy*: isofoten zijn “hoekiger” met relatief meer licht in de hoeken.
- Deze afwijkingen worden gekwantificeerd t.o.v. de best-passende ellips. Men kan die referentie-ellips parametriseren als

$$x' = a \cos t \quad (2.54)$$

$$y' = b \sin t \quad (2.55)$$

met a en b de halve grote en kleine as, en t de parameter langs de ellips.

- Definieer vervolgens $\Delta r(t)$ als de (radiale) afstand tussen de echte isofote en de referentie-ellips. Deze afwijking kan worden ontbonden in een Fourier-reeks:

$$\Delta r(t) = \sum_{k=3}^{\infty} a_k \cos kt + b_k \sin kt \quad (2.56)$$

(de som start bij $k = 3$ omdat de best-passende ellips zo gekozen is dat termen $k = 0, 1, 2$ al “weggefit” zijn).

- In de praktijk is vooral de a_4 -term belangrijk:
 - * $a_4 > 0 \Rightarrow$ *disky* (afwijking het grootst op de assen).
 - * $a_4 < 0 \Rightarrow$ *boxy* (afwijking het grootst tussen de assen; hoekiger).
- Het onderscheid boxy/disky correleert met andere structurele eigenschappen:
 - * Boxy elliptische galaxieën zijn typisch lichtkrachtiger dan diskly elliptischen en zijn gemiddeld helderder in radio- en Röntgengebied.
 - * Uit interne kinematica blijkt dat diskly galaxieën doorgaans sneller roteren.
- Sommige auteurs suggereren dat de a_4 -parameter (boxiness/diskiness) fysisch informatiever is dan de klassieke afplatting en daarom als extra (of alternatieve) classificatieparameter voor elliptische stelsels kan dienen.
- Dit leidt tot een verfijning van het Hubble-stemvorkdiagram waarbij elliptische galaxieën soms worden opgesplitst in boxy en diskly subfamilies, en waarbij ook een verband wordt gelegd met de overgang naar lensvormige (So) stelsels

2.4.2 Spiraalgalaxieën

- Spiraalgalaxieën kunnen worden gezien als een samenstelling van meerdere componenten (schijf, bult, balk, nucleus, spiraalarmen, lens, halo, ...). Voor “normale” spiralen zijn, wat de sterren betreft, vooral de *schijf* en de *centrale bult* de belangrijkste componenten; andere structuren leveren een kleinere bijdrage of kunnen als verstoringen op deze basiscomponenten worden beschouwd.
- Voor een eenvoudig model van een sterschip vertrekt men bij voorkeur vanuit de intrinsieke 3D-structuur. Vaak neemt men aan dat de emissiviteit in radiale en verticale richting kan worden gescheiden:

$$j(\rho, z) = f(\rho) g(z) \quad (2.57)$$

- De radiale structuur $f(\rho)$ kan men bepalen uit face-on (of kleine inclinatie) stelsels; de verticale structuur $g(z)$ uit edge-on stelsels. In de praktijk bemoeilijkt interstellair stof de interpretatie van edge-on optische beelden sterk (Figuur 2.19); waarnemingen in het nabije infrarood zijn daarom vaak geschikter.

- **Dubbel-exponentieel schijfmodel**

- Klassiek model waarbij de emissiviteit zowel radiaal als verticaal exponentieel afneemt:

$$j(\rho, z) = j_0 \exp\left(-\frac{\rho}{h} - \frac{|z|}{h_z}\right) \quad (2.58)$$

- Totale lichtkracht:

$$L = 2\pi \int_0^\infty \rho d\rho \int_{-\infty}^{+\infty} j(\rho, z) dz = 4\pi j_0 h^2 h_z \quad (2.59)$$

- **Alternatief: isotherme verticale verdeling**

- Een ander model neemt een isotherme verdeling in de verticale richting:

$$j(\rho, z) = j_0 \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (2.60)$$

met totale lichtkracht:

$$L = 4\pi j_0 h^2 z_0 \quad (2.61)$$

- **Projectieprobleem bij algemene inclinatie**

- Voor beide 3D-schijfmodellen is de geprojecteerde intensiteit $I(x', y')$ in het algemeen niet analytisch te schrijven voor willekeurige inclinatie (enkel in exact face-on of exact edge-on bestaan eenvoudige uitdrukkingen).

- **Limiet: oneindig dunne exponentiële schijf**

- Waarnemingen tonen dat schijven typisch sterk afgeplat zijn: $h/h_z \sim 6-12$. Dit motiveert een nog eenvoudiger model door de limiet $h_z \rightarrow 0$ te nemen bij vaste h en L .
- Door (2.58) en (2.59) te combineren kan men schrijven:

$$j(\rho, z) = \frac{L}{4\pi h^2 h_z} \exp\left(-\frac{\rho}{h} - \frac{|z|}{h_z}\right) \quad (2.62)$$

en in de limiet $h_z \rightarrow 0$ volgt een Dirac-delta beschrijving:

$$j(\rho, z) = \frac{L}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \delta(z).$$

- Dit model heeft als voordeel dat de projectie een eenvoudige vorm krijgt. Gebruikmakend van de axiaal-symmetrische projectieformule (2.18) kan men afleiden dat:

$$I(x', y') = \frac{L}{2\pi h^2 \cos i} \exp\left[-\frac{1}{h} \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{\cos^2 i}}\right] \quad (2.64)$$

- Dit wordt meestal geschreven als:

$$I(x', y') = I(m') = I_0 \exp\left(-\frac{m'}{h}\right) \quad (2.65)$$

met

$$I_0 = \frac{L}{2\pi h^2 \cos i'} \quad (2.66)$$

en de “elliptische” straal

$$m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{\cos^2 i}}. \quad (2.67)$$

- De isofoten zijn in dit model gelijkvormige ellipsen en de waargenomen asverhouding is:

$$q' = \cos i.$$

- **Gecorrigeerde centrale helderheid (face-on)**

- Vaak gebruikt men als parameter niet de waargenomen centrale intensiteit, maar de face-on gecorrigeerde centrale intensiteit:

$$I_0^c = \frac{L}{2\pi h^2} = I_0 \cos i \quad (2.68)$$

- De intensiteitsverdeling kan dan worden geschreven als:

$$I(m') = \frac{I_0^c}{\cos i} \exp\left(-\frac{m'}{h}\right) \quad (2.69)$$

- In magnitude-eenheden:

$$\mu(m') = \mu_0^c + 2.5 \log(\cos i) + 1.087 \left(\frac{m'}{h}\right). \quad (2.70)$$

HOOFDSTUK 9

9.1 HET METEN VAN DE STELLAIRE KINEMATICA

- Uit de volledige fase-ruimte $(\vec{r}, \vec{v})$ kunnen we van externe sterrenstelsels in de praktijk slechts een beperkt aantal grootheden afleiden: de positie op de hemel en de snelheid langs de gezichtslijn.
- Dat betekent dat van de zes mogelijke fase-ruimtedimensies er slechts drie rechtstreeks toegankelijk zijn: twee posities op de hemel (θ, ϕ) en de line-of-sight snelheid v_{los} .
- De studie van de stellaire kinematica steunt daarom op spectroscopie: uit Doppler-verschuivingen van absorptie- of emissielijnen wordt informatie over de beweging van sterren en gas afgeleid.

9.1.2 Line-of-sight velocity distribution (LOSVD)

- Een spectraal kenmerk met rustgolflengte λ_0 verschuift door de radiale snelheid van een ster naar

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{v_{los}}{c} \lambda_0 \quad (9.1)$$

- In termen van de logaritmische snelheidsvariabele $u = c \ln \lambda$ is die verschuiving bijna recht evenredig met v_{los} :

$$\Delta u = c \ln \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} \right) = c \ln \left(1 + \frac{v_{los}}{c} \right) \approx v_{los} \quad (9.2)$$

- Wanneer we in een bepaalde richting door een sterrenstelsel kijken, dragen sterren met verschillende snelheden elk hun eigen Doppler-verschuiving bij. Het gemeten spectrum is daardoor niet enkel verschoven, maar ook verbreed.
- De LOSVD $F(v_{los})$ wordt zo gedefinieerd dat $F(v_{los}) dv_{los}$ de fractie sterren geeft met snelheden tussen v_{los} en $v_{los} + dv_{los}$ die bijdragen aan het geobserveerde spectrum.
- Hebben de sterren in het sterrenstelsel hetzelfde spectrum $S(u)$, dan geldt:

$$G(u) \propto \int F(v_{los}) S(u - v_{los}) dv_{los} \Leftrightarrow G(u) \propto F(u) \otimes S(u) \quad (9.3)$$

waarbij $G(u)$ het geobserveerde spectrum is.

- Via de relatie tussen convolutie en Fourier-transformatie geldt dan dat

$$\tilde{F}(k) \propto \frac{\tilde{G}(k)}{\tilde{S}(k)} \quad (9.4)$$

- lijkt gemakkelijk, is het niet:
 - spectrum is som van spectrum van meerdere sterren en dus meerdere type sterren.
 - hoge kwaliteit spectroscopische data nodig.
 - ruis word uitvergroot door deling

9.1.3 Kinematische parameters

- LOSVD is moeilijk in zijn geheel af te leiden, daarom worden vaak eigenschappen gecaracteriseerd. enkele eenvoudige eigenschappen zijn:

- gemiddelde snelheid:

$$\bar{v}_{los} = \int v_{los} F(v_{los}) dv_{los} \quad (9.5)$$

- snelheidsdispersie:

$$\sigma_{los}^2 = \int (v_{los} - \bar{v}_{los})^2 F(v_{los}) dv_{los} \quad (9.6)$$

- er wordt een standaardgedaante opgesteld voor LOSVD waarin parameters worden gebruikt, meeste courante model is een gausische:

$$F(v_{los}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{los}} \exp\left(-\frac{(v_{los} - \bar{v}_{los})^2}{2\sigma_{los}^2}\right) \quad (9.7)$$

- meestal zijn we geïnteresseerd in de vorm van de LOSVD. Deze is namelijk niet altijd gaussisch, er kunnen afwijkingen in zitten die informatie kunnen geven over de kinematische structuur.
- meerdere parameters zijn nodig, we introduceren de Gauss-Hermite-reeks:

$$F(v_{los}) \propto \left(1 + \sum_{k=3}^n h_k H_k\left(\frac{v_{los} - \bar{v}_{los}}{\sigma_{los}}\right)\right) \exp\left(-\frac{(v_{los} - \bar{v}_{los})^2}{2\sigma_{los}^2}\right) \quad (9.8)$$

deze wordt vaak afgebroken na vierde term zodat mogelijke parameters h_3 (skewness), h_4 (kurtosis), σ_{los}^2 en $\bar{v}_{los}$ zijn.

9.2 HET FUNDAMENTELE VLAK (FV)

9.2.1 De Faber-Jackson-relatie

- uit doppler verschuiving van galaxy kan de radiale snelheid en de snelheidsdispersie σ_0 van het galaxy worden afgeleid.
- omdat de centrale gebieden van het galaxy helderder zijn dan de randgebieden, is σ_0 ongeveer gelijk aan de snelheidsdispersie langs de centrale kijklijn.
- deze dispersie is een belangrijke parameter:
 - hij is een maat voor de massa van een galaxy: hoe massiever het galaxy, hoe sneller de sterren erin bewegen.
 - hij staat in relatie met de lichtkracht van een galaxy:

$$\frac{L_V}{2 \times 10^{10} L_{\odot}} \approx \left(\frac{\sigma_0}{200 \text{ km/s}}\right)^4 \quad (9.9)$$

9.2.2 Het fundamentele vlak

- de schatter in de Faber-Jackson-relatie kan m.b.v de effectieve straal geïlimineerd worden via de relatie $L = 2\pi \langle I \rangle_e R_e^2$:
- in de driedimensionale ruimte gevormd door $(\log R_e, \log \sigma_0, \log \langle I \rangle_e)$ liggen elliptische galaxiën op een vlak, het fundamentele vlak:

$$\log(R_e) = \alpha \log(\sigma_0) + \beta \log(\langle I \rangle_e) + \Gamma \iff R_e \propto \sigma_0^{\alpha} \langle I \rangle_e^{\beta} \quad (9.10)$$

- door elliptische galaxieën in clusters te onderzoeken kan het FV bepaald worden. door dan te vergelijken met andere FV's kunnen standaard waarden voor α , β gevonden worden:

$$\alpha = 1.24 \pm 0.07 \quad \text{en} \quad \beta = -0.82 \pm 0.02 \quad (9.11)$$

Γ verschilt ook niet veel van cluster tot cluster. het fundamenteel vlak is universeel.

9.2.3 fysieke betekenis van het fundamentele vlak

- voor een fysische interpretatie te kunnen geven moeten de waarneembare grootheden verbonden worden aan fysische grootheden.
- een sterrenstelsel in evenwicht voldoet aan het viriaal theorema:

$$2T_{tot} + W_{tot} = 0 \quad (9.12)$$

- $\langle R \rangle$ en $\langle v^2 \rangle$ worden gedefinieert als:

$$W_{tot} = -\frac{GM^2}{\langle R \rangle} \quad \text{en} \quad T_{tot} = \frac{1}{2}M\langle v^2 \rangle \quad (9.13)$$

- er geldt ook volgende relaties:

$$k_R \langle R \rangle = R_e \quad \text{en} \quad k_v \langle v^2 \rangle = \sigma_0^2 \quad (9.14)$$

met parameters k_R en k_v reflecterend respectievelijk de morfologische en kinematische structuur van elliptische galaxieën.

- we definiëren ook de massalichtverhouding Y als:

$$Y = \frac{M}{L} = \frac{M}{2\pi \langle I \rangle_e R_e^2} \quad (9.15)$$

- combineren we alles dan vinden we een uitdrukking voor R_e :

$$R_e = \frac{k_S}{Y} \sigma_0^2 \langle I \rangle_e^{-1} \quad (9.16)$$

met $k_S = \frac{1}{2\pi G k_R k_v}$:

$$k_S = \frac{1}{2\pi G k_R k_v} \quad (9.17)$$

- vergelijk deze relatie met (9.10) dan vinden we:

$$\frac{k_S}{Y} \propto \sigma_0^{\alpha-2} \langle I \rangle_e^{\beta+1}$$

deze uitdrukking beschrijft de helling van het fundamenteel vlak, deze heeft twee oorzaken:

- variatie van de massalichtverhouding Y .
- variatie van de structurele parameters k_R en k_v .

$$X_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$